Introduction to Linux Systems

Process Management

Chia-Heng Tu
Dept. of Computer Science and Information Engineering
National Cheng Kung University
Fall 2025

Lab: Jobs Control

- Launch 3 vim in background.
  - Let the first one execute foreground and exit
  - Kill the processes
- Use pstree to observe current bash
  - Hint: `echo $$` to acquire current bash pid

Execute Vim in background

```
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ vim b.txt
[1] 346
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ vim c.txt
[2] 347

[1]+  Stopped                 vim b.txt
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ vim d.txt
[3] 350

[2]+  Stopped                 vim c.txt
```

Observe and manage processes

```
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ echo $$
284
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ fg %1
vim b.txt
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ jobs
[2]-  Stopped                 vim c.txt
[3]+  Stopped                 vim d.txt
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ pstree -p 284
bash(284)─┬─pstree(363)
          ├─vim(347)
          └─vim(350)
tyt@DESKTOP-EO1QCE5:~$ ps aux | grep vim
tyt          347  0.0  0.0  18332  9600 pts/0    T    15:04   0:00 vim c.txt
tyt          350  0.0  0.0  18332  9624 pts/0    T    15:04   0:00 vim d.txt
tyt          365  0.0  0.0   4028  2164 pts/0    S+   15:06   0:00 grep --color=auto vim
```

Demo

截圖 terminal 執行以下檢查項目之過程

檢查項目:

1. 透過 pstree 或 jobs 展示有 3 個 vim 在背景執行
2. 使用 kill 來結束 vim b.txt
3. 使用 fg 來結束 vim c.txt
4. 使用 renice 將 vim d.txt 的 priority + 10
5. 透過 ps -l 來展示更新之後的 job priority

繳交作業需包含以下部分：

1. 題目要求截圖
2. 本次作業/課程心得

將上述內容彙整成一份 PDF 檔案

格式：**HW8_*StudentID*.pdf**

e.g., **HW8_F74131234.pdf**

THANKS